

Solemne 01 de Programación

Depto de Física y Astronomía

Versión A

27 de octubre de 2025

Instrucciones: Responda cada pregunta escribiendo un programa en Python 3. Use solo módulos de la biblioteca estándar. Comente brevemente su código.

Pregunta 1 – Aproximación de e^x

La función exponencial e^x se puede aproximar mediante la serie de Taylor:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Escriba un programa que:

- Pida al usuario un valor real x .
- Pida un entero positivo n (número de términos).
- Calcule la suma de los primeros n términos usando un ciclo `for`.
- Compare el resultado con `math.exp(x)`.

Pregunta 2 – Ecuación cúbica

Considere la ecuación $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Escriba un programa que:

- Pida los coeficientes a , b , c .
- Genere el coeficiente entero d al azar entre -20 y 20 .
- Implemente una función `resolver_cubica(a,b,c,d)` que calcule las raíces reales usando la librería `numpy.roots`.
- Clasifique el número de raíces reales usando un `if`.

Pregunta 3 – Clasificación de estrellas por luminosidad

La luminosidad relativa de una estrella de masa M (en masas solares) se estima por

$$L = M^{3.5}$$

Escriba un programa que:

- Pida la masa M de una estrella.
- Implemente una función `luminosidad(M)` que calcule L .
- Use un ciclo `while` para procesar varios valores hasta que el usuario ingrese `-1`.
- Use `if/else` para indicar si la estrella es más o menos luminosa que el Sol.